안전은 권리입니다

채석작업
작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

2021-교육혁신실-838

안전은 권리입니다

본 자료는
소규모 사업장의 작업계획서 작성에
도움을 주기 위한 '참고자료'입니다.

사업장(현장)에서는
소속 사업장의 유해·위험요인 조사 결과를
기반으로 사업장 특성을 반영한
작업계획서를 작성하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

CONTENTS

1 채석작업

2 작업계획서 작성 대상

3 작업지휘자 지정 등

4 사전조사 및 작업계획서 작성

5 재해사례

6 관련법령 등

산업재해예방 안전보건공단

안전은 권리입니다

1

채석작업

산업재해예방
안전보건공단

개요

- **채석작업이란?**

- 돌산(원석)에서 공사용(사용가능)의 석재를 채취하는 작업
- 콘크리트 골재용의 쇄석, 건축용 석재 등의 압석 채취를 위해 실시하는 굴착과 관련해 행해지는 암석 분할가공, 운반, 쇄석 등의 모든 작업

※ 대한건축학회 건축용어사전

개요

- 채석작업은 위험성이 높아 안전 확보를 위해 사전에 해당 장소의 지형, 지질, 지층의 상태에 대한 면밀한 사전조사 필요
- 굴착작업과 같이 토사·암석의 붕괴, 낙하 위험과 건설장비에 의한 충돌, 끼임 재해가 빈번히 발생하고 있어 해당 작업에 대한 작업계획서를 작성하고 그 작업계획서에 의거한 작업을 실시하여야 함

채석작업방법

- **채석작업은 인력 및 기계 굴착, 파쇄, 발파 등의 방법으로 수행**

구 분	장 비	지반조건	적용구간
인력굴착	- 곡괭이, 삽, 착암기	- 토사터널, 연약지반	- 진동영향 민감구간
기계굴착	- Shovel, Breaker, TBM	- 풍화암 이하 연약한 지반	- 발파진동으로 인한 민원문제 있을 시
파쇄굴착	- 유압, 가스압, 플라즈마 파쇄	- 기계굴착이 어려운 견고한 암반	
발파굴착	- 천공장비, 뇌관, 폭약	- 일반적인 암반 굴착방법 풍화암 이상	- 발파진동 및 소음으로 주변영향이 없는 곳

안전은 권리입니다

2

작업계획서 작성 대상

산업재해예방
안전보건공단

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 **해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사**를 하고 그 **결과**를 **기록·보존**하여야 하며, **조사결과**를 **고려**하여 별표4의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 **작성**하고 **그 계획에 따라 작업**하도록 한다.

[작업계획서 작성 대상 작업]

1. **타워크레인을 설치·조립·해체 작업**
2. **차량계 하역운반기계등 사용 작업**
   (화물자동차 사용 도로상의 주행작업 제외, 이하 같다)
3. **차량계 건설기계 사용 작업**
4. **화학설비와 그 부속설비 사용 작업**
5. **안전보건규칙 제318조에 따른 전기작업**
   (해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정)
6. **굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업**(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. **터널굴착작업**
8. **교량의 설치·해체 또는 변경 작업**
   (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)
9. **채석작업**
10. **건물 등의 해체작업**
11. **중량물의 취급작업**
12. **궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업**
13. **열차의 교환·연결 또는 분리 작업**
    (이하 "입환작업"이라 한다)

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 **작업계획서**의 **내용**을 **해당 근로자에게 알려야 한다**.

- 해당 작업에 투입되는 근로자에게 작업 전 작업계획서 주요 내용, 안전수칙 등을 정기 안전보건교육, 툴박스미팅(TBM) 등을 활용해 알림(교육)
- 필요 시 교육내용을 작업계획서나 교육이력 등에 기록
- 특별교육 대상 작업*인 경우 작업 전 관련 내용 교육 실시

* 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업 등 40개 작업

[특별교육 시간](산업안전보건법 시행규칙 별표4에 해당하는 작업 시)

일용근로자	일용근로자 외	특수형태근로종사자
· **2시간 이상**	· **16시간 이상** ※ 최초 작업 종사 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내 분할해 실시 가능 · **단기 또는 간헐적 작업: 2시간 이상**	

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

구분	사전조사 내용	작업계획서 내용
채석작업	지반의 붕괴・굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형・지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다.굴착면 소단 의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계・분할기계・적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수의 처리방법

안전은 권리입니다

3

작업지휘자 지정 등

산업재해예방
안전보건공단

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

① 사업주는 **제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호(안전보건규칙)**의 **작업계획서**를 **작성한 경우 작업지휘자**를 **지정**하여 **작업계획서에 따라 작업**을 **지휘**하도록 하여야 한다.

조항	내용
제38조제1항제2호	**차량계하역운반기계등 사용 작업** ※ 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다
제38조제1항제6호	**굴착면 높이 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업**
제38조제1항제8호	**교량의 설치·해체 또는 변경 작업** (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5m이상이거나 교량 최대 지간 길이가 30m 이상 교량으로 한정)
제38조제1항제11호	**중량물 취급 작업**

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

② 사업주는 **항타기나 항발기**를 **조립·해체·변경 또는 이동**하여 **작업**을 하는 경우 **작업지휘자**를 **지정**하여 **지휘·감독**하도록 하여야 한다

- 산업안전보건법 시행령 제66조, 시행규칙 제94조에 명시된 항타기 및 항발기 설치·해체·조립 등 작업 시 작업계획서 작성 및 조치사항

안전은 권리입니다

신호 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 **일정한 신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자**는 **그 신호에 따라야 한다**.

② **운전자나 근로자**는 제1항에 따른 **신호방법이 정해진 경우** 이를 **준수**하여야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조* 및 제172조**제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 하역운반기계등의 전도 위험
   ** 차량계 하역운반기계등과 근로자 접촉 위험
3. 제200조*제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 건설기계와 근로자 접촉 위험
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조*에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 궤도작업차량과 근로자 접촉 위험
8. 입환작업(入換作業)

안전은 권리입니다

4

사전조사 및 작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

채석작업시 사전조사

❖ 채석작업은 건설기계에 의한 대형화 작업이 대부분으로 작업전 해당지역의 지질 및 지층 상황을 면밀히 파악하는 등 사전 안전성을 확보해야 하고

❖ 지반조사 내용과 검토하여 상이한 부분은 재검토 수립 시행해야 함

▪ 작업 전 사전조사 사항(법적기준)

1. 지반형상 지질 및 지층의 상태
2. 균열 함수 용수 및 동결의 유무 또는 상태
3. 지하매설물 도면 확인 및 매설물의 유무 또는 상태
4. 지반의 지하수위 상태

▪ 작업 중 사전조사 사항

- 공사 진행 중 사전조사된 결과와 상이한 상태가 발생한 경우 보완을 위한 정밀조사를 실시해야 하며, 결과에 따라 작업계획을 재검토해야 할 필요가 있을 때에는 공법이 결정될 때까지 공사 중지

채석작업시 사전조사 내용 (지반조사)

▪ 지반조사 목적

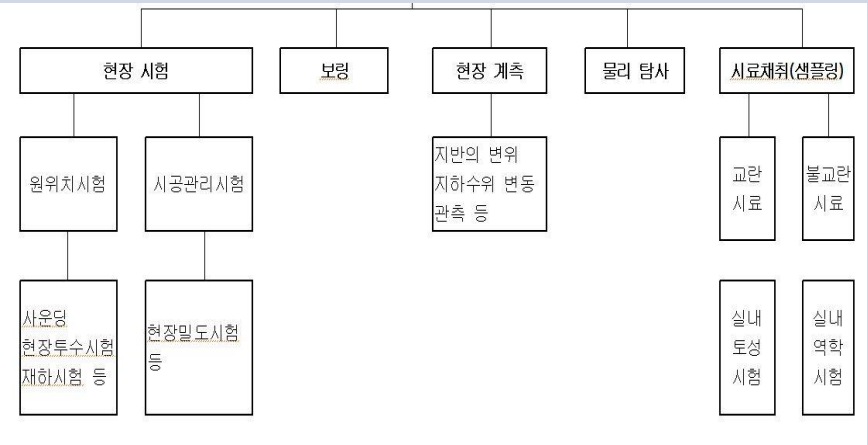
❖ 필요한 지반의 특성 및 지층상태, 지지력 및 침하량 산정에 필요한 기본 자료를 얻기 위함

- 작업현장의 여건에 따라 공사목적에 부합되도록 한정하여 조사할수 있음

예비조사

자료 조사	현지 답사	개략 조사
인근 조사자료	지표 조사	보 링
지질도(자원연구소)	지하 조사	샘플링
지형도(국립지리원)	지하수 조사	사운딩
토양도(농촌진흥청)	인근현장 시공법 조사	
기상 및 수문 조사(기상청)		
과거 공사자료 조사		
지하수 조사		
인근 구조물 조사		
지하 매설물 조사		

본조사



채석작업시 사전조사 내용 (지반조사)

현장시험(원위치시험)

- 평판재하시험(Plate Bearing Test)
- 사운딩
  - 동적관입
    - 표준관입시험기
    - 동적 원추관입시험기
  - 정적관입
    - 휴대용 원추관입시험기
    - 화란식 원추관입시험기
    - 스웨덴식 관입시험기
  - 인 발
    - 이스키메터
  - 회 전
    - 베인시험기
- 공내재하시험(Pressure meter, Dilatometer)
- 물리탐사
  - 탄성파 탐사
  - 전기 탐사
  - 음파 탐사
  - 속도 검층(PS 검층)
- 샘플링
  - Thin wall 튜브 샘플링, 코어 보링, 블록 샘플링, S.P.T 샘플링

실내시험

- 흙분류시험
  - 입도분석(체분석 + 침강분석)
  - 에터버그 한계 : 액 · 소성한계시험, 수축한계시험
- 토성시험
  - 자연함수비, 비중, 단위체적중량
- 강도시험
  - 1축 압축시험, 3축 압축시험, 직접전단시험
- 압밀시험
  - 표준압밀시험, 급속압밀시험
  - 수평배수압밀시험(로오셀시험), 일정변형률 압밀시험

채석작업시 사전조사 내용 (계측관리)

▪ 목 적

❖ 지반조건의 부족한 정보에 기초한 설계상의 결합을 시공기간중에 제거

❖ 구조물 축조 작업이 지반에 미치는 영향과 그에 따른 지반의 변화가 구조물에 미치는 영향에 대해서 시공 중 및 시공 후에 정보를 주기 위함

①임박한 위험의 징후를 발견하기 위하 계측 ②시공 중에 위험에 대한 정보를 주는 계측

③ 시공방법을 개선하기 위한 계측 ④소송 시 증거를 위한 계측

⑤지역의 특이한 경향을 파악하기 위한 계측 ⑥ 이론을 검증하기 위한 계측

▪ 계획수립 시 검토항목 - 1

❖ [기본적 고려사항] : **자료의 측정 → 수집 → 분석 → 보고 체계가 확립**되어야 있어야함

① 계측의 목적과 계측을 필요로 하는 토질역학적 문제를 정확히 파악하고 이해 필요

② 공사중 발생될 수 있는 문제에 포함된 모든 값을 정확하게 관찰, 측정할 수 있도록 신중하게 계획수립

채석작업시 사전조사 내용 (계측관리)

▪ 계획수립 시 검토항목 - 2

❖ [계획단계에서 검토사항] :

① 공사의 개요 및 규모

② 지반여건 및 주위환경

③ 계측의 목적

④ 계측범위와 계측위치

⑤ 계기의 종류와 수량

⑥ 계기의 설치 및 유지방법

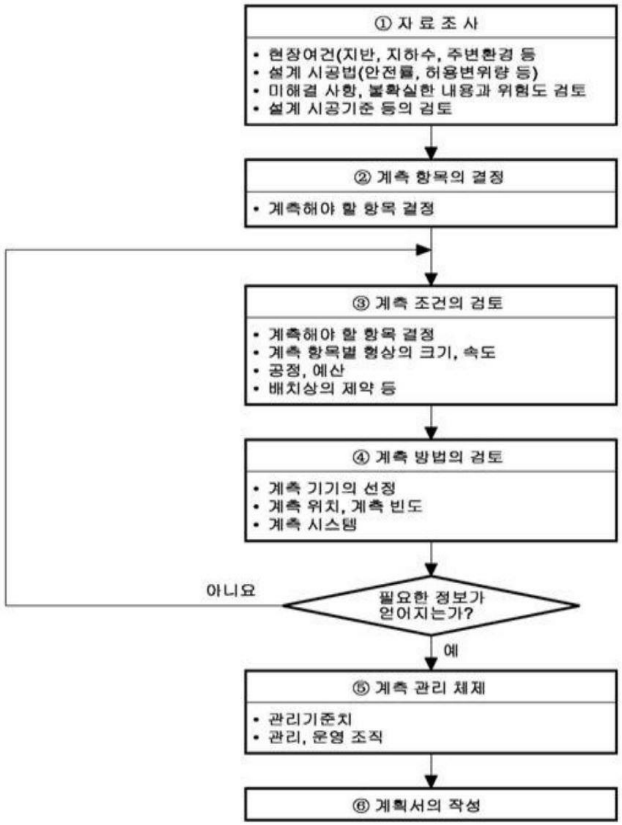
⑦ 계측인원의 확보

⑧ 계측결과의 수집, 보관 및 분류양식

⑨ 계측결과의 해석방법

⑩ 계측결과를 시공에 반영할 수 있는 제제

▪ 계측계획 수립 흐름



채석작업시 사전조사 내용 (계측관리)

▪ 계측관리 - 1

❖ 갱내이외 채석 작업장에서의 계측항목은 채석장의 규모와 지반조건에 따라 달라지지만, 예상되는 모든 위험요소에 대한 변형 및 변위량 파악이 가능하도록 항목과 기준을 정하여 실시

계측명	설치목적	설치방법
지표침하계	지표면의 침하량 변화 측정	지표면 상부시설물과 관계없이 실제 지반거동을 측정할 수 있는 심도
지하수위계	지반내 지하수위변화측정	대수층까지 천공하여 설치
간극수압계	굴착에 따른 지반내 간극수압 변화 측정	연약층에 지층별, 심도별 설치
토압계	토류구조물 또는 지하구조물에 가해지는 토압 변화 측정	토류벽 또는 지하구조물 종류지점에 따라 다름
하중계	버팀보, E/A등의 실제적인 축하중 변화 측정	각 단계별 굴토시 설치
변형율계	토류구조물의 부재와 Con'c 등의 응력 변화 측정	용접 또는 접착제
지중경사계	굴토진행에 따른 배면지반의 심도별 수평 변위량 측정	굴착심도보다 1~2m깊게 부동층까지 천공후 설치
건물경사계	인접한 주요구조물에 대한 경사 측정	접착 또는 Bolting

채석작업시 사전조사 내용 (지반조사 및 계측관리)

▪ 계측관리 - 2

❖ **계측위치의 선정**은 경제성, 시공성을 고려하여 토류구조물 및 배면지반의 거동을 대표할 수 있는 최소한의 측점을 선정하여 최대의 효과를 얻도록 해야 한다

[계측위치 선정시 기본적인 기준]

✓가능한 한 계측기기가 동일단면에 설치

✓과다한 변위가 우려되는 지점, 지반상태 및 재료가 변경되는 지점

✓원위치 시험 등에 의해서 지반조건이 충분히 파악되어 있는 곳

(또는 비교적 단순하고 대표적인 지반상태를 갖는 지점)

✓설계와 시공면에서 토류 구조물을 대표할 수 있는 장소

✓토류 구조물이나 지반에 특수한 조건이 있어 공사에 영향을 미칠것으로 예상되는 장소

✓ 하천 주위 등 지하수의 분포가 다량이고 수위의 상승, 하강이 빈번한 곳

❖ **계측빈도는** 지반의 거동은 일일 굴토량과 작업기계, 기상(우천)등에 영향을 받으므로 Data 의 변화속도와 안정성 여부의 관련성을 충분히 고려하여 적절한 측정빈도 설정

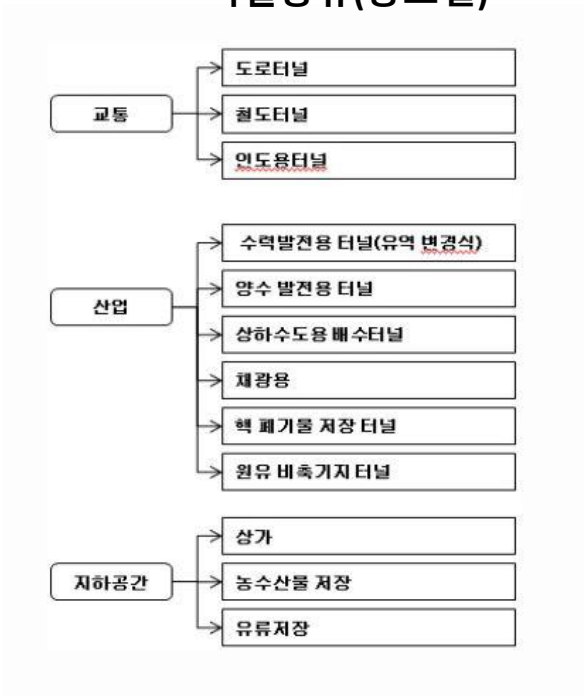
✓계측은 초기치 선정이 가장 중요하여 강수량이 많을경우 측정빈도 단축

노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법

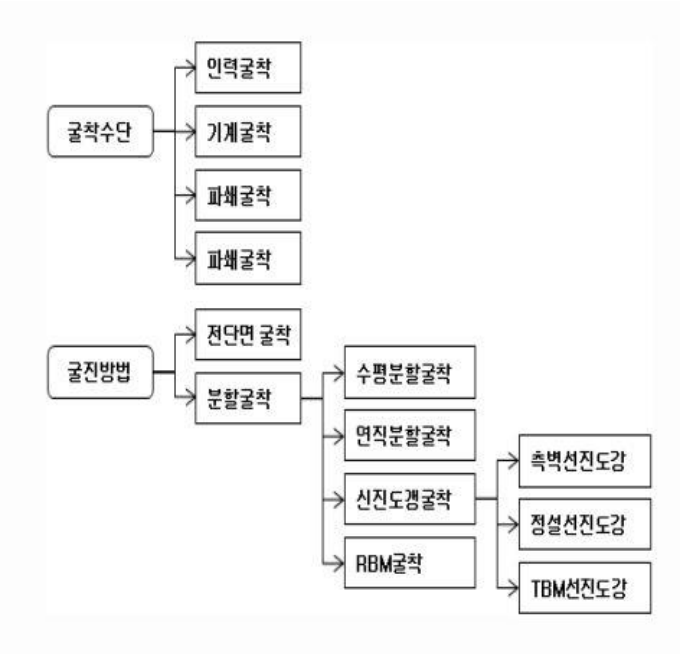
▪ 터널종류 및 굴착방법

❖ 갱으로 사용되는 터널의 종류는 사용목적(용도)에 따라 도로터널, 철도터널, 배수터널, 산업용 지하공간, 채광용터널, 핵 폐기물 저장 등 분류되며 굴착방법에 따라 인력굴착, 기계굴착등으로 나눌수 있음

✓ 터널종류(용도별)



✓ 터널굴착 방법별



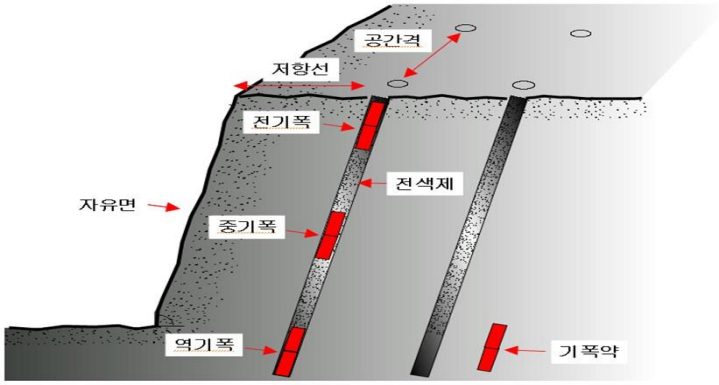
노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법

▪ 노천굴착(개념)

❖ 노천굴착은 아래 그림에서처럼 자유면(공기와 접한 면)에서 적정 저항선 거리를 시험 발파를 통해 구한 후 발파하게 되며, 바닥공은 바닥이 평활하게 하기위해 30~40cm를 더 천공하여 장약하며, 공간격은 발파 된 암석의 크기를 조정하기 위해 저항선의 1.0~1.4m로 한다.

▪ 갱내굴착(개념)

❖ 갱내굴착은 노천굴착과 달리 공기와 접한 면인 자유면이 한 면으로 원하고자 하는 터널 단면을 확보하기 위해서는 자유면을 확보할 필요가 있다. 자유면 확보를 위해 아래 그림에서처럼 심발공(Cut hole)을 확보한 후에 주변공, 외곽 공, 바닥공 순서로 발파하여 터널을 굴착하게 된다.



노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법

▪ 노천굴착(방법)

❖ 필요에 따라 사면굴착, 트렌치굴착, 배수로굴착, 암석채취굴착(석산), 구조물 터파기, 굴착 등 많은 종류의 굴착 작업이 있으며, 주변 여건에 따라 여러 굴착공법이 혼용되며 굴착방법은 발파공법, 진동제어공법 등이 사용

종 류	내 용
표준발파공법 [국토교통부]	✓ 소음,진동,비산,분진 등의 환경공해 등 규제를 많이 받음
진동제어공법	✓ 주변환경 여건에 따라 진동이나 소음, 분진, 비산 등을 고려하여 굴착하는 공법이며 시공성이 낮고 굴착비용이 고가 ✓ 팽창성파쇄재, 할암공업, 화약공법, 플리즈마 공법 등

Type	명칭(굴착공법)	지발당장약량(kg)	발파제원 W*E*H(m)	천공경 (mm)	사용폭약
I	미진동	0.125미만	0.7*0.7*1.3	⌀ 51<	
II	정밀진동제어	0.25	0.7*0.8*1.8	⌀ 51<	⌀ 25~ ⌀ 32
III	진동제어(소규모)	1.0	1.0*1.2*1.4	⌀ 51<	⌀ 32
IV	진동제어(중규모)	3.0	1.6*1.9*3.0	⌀ 76	⌀ 50
VI	대규모발파	20.0	2.8*3.2*7.3	⌀ 76>	⌀ 50,초유

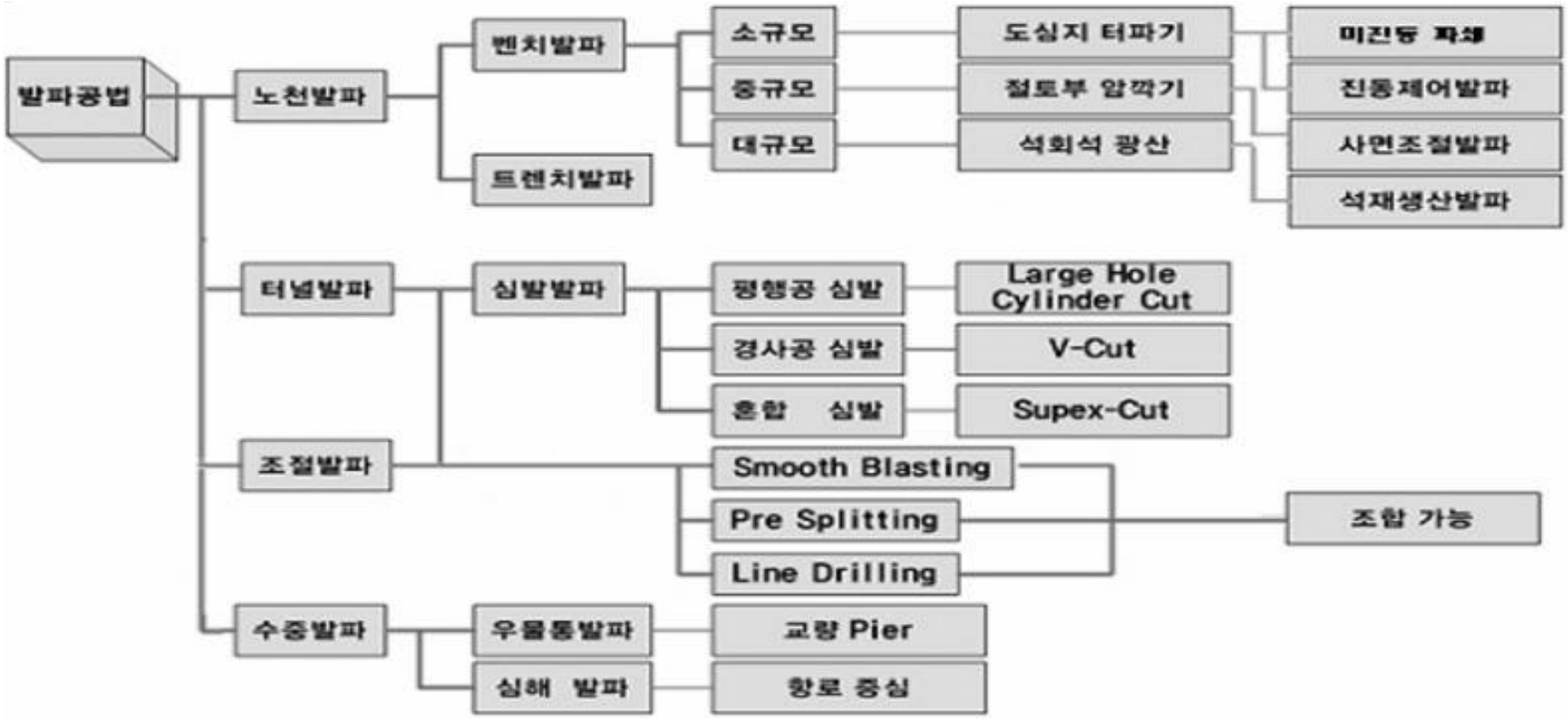
노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법

▪ 진동제어공법(암석분할방법)

종 류	내 용
팽창성 파쇄재 이용하는 공법	✓ 천공구멍에 물과 파쇄재를 혼합 주입한 후 파쇄의 수화반응을 이용 팽창압을 유도하여 암반에 균열을 발생하게 하는 공법 ✓ 파쇄대상물의 고유 인장강도를 초과하는 시점에서 균열발생 ✓ 팽창압에 의해 균열이 전파, 폭의 확대에 의해 파쇄진행
프라즈마 공법	✓ 프라즈마 현상을 이용하여 발생되는 압력을 암석파괴에 이용, 진동이 적어 많이 활용 ✓ 목적물만 파쇄하는 장점이 있으나 부적절한 저항성이아 공간격으로 폭음이 발생 할수 있음 ✓ 우기때 사용의 제약이 있음
할암공법	✓ 유압 JACK을 이용하여 자유면이 형성된 천공된 Hole에 Jack을 삽입하여 암석을 분할하는 방법 ✓ 2차 파쇄가 필요하며 시공성이 낮음

암발파 및 분할방법

▪ 암발파 일반적 분류



암발파 및 분할방법

▪ 발파공법 종류(노천굴착)

종 류		장점	단점
벤치발파 (Bench Blasting)		✓ 평지에서 작업이 가능하고 낙석, 붕괴 등의 위험이 없고 안전 ✓ 계획적 채굴이 됨으로써 다량채석이 적당하고 생산량을 확보 가능 ✓ 암층에 변화가 있더라도 선별하여 채굴할 수 있으므로 품질 관리상 유리 ✓ ANFO등 값싼 폭약이 사용되어 경제적	✓ 계단 조성을 위해 광범위하게 벌채, 절토, 진입로 등의 준비공사가 많고, 기계 매입 등의 기투자가 크다. ✓ 다른 노천채굴법에 비교해서 개발공사 기간이 길다.
트렌치 발파 (Trench Blasting)	Traditional trench	✓ 모든 공의 장약량은 같지만 주상밀도는 밀도는 정상적인 계단발파 보다 낮다. ✓ 모든 공의 장약량이동일하다 ✓ 진동이 적다	✓ 천공패턴이 불균형이다 ✓ Overbreak가 발생
	Smothwall trench	✓ 천공 패턴이 일정하다. ✓ Overbreak 를 감소시킨다.	✓ 가운데 공과 측벽공과의 폭약량이 다르다. ✓ 가운데 공에 폭약량이 많기 때문에 지반진동이 크다.

암발파 및 분할방법

▪ 발파공법 종류(갱내굴착)

종 류		장점	단점
심발 발파	Burn cut (경사천공법)	✓ 천공장 3m이 상 장공천공에 의한 굴진 작업시 굴진효율 좋다. ✓ 파쇄암의 크기가 작고 균일하여 버럭 처리 작업 용이 ✓ 장약 작업 용이하고 규격 천공 가능 ✓ 발파 비석 중앙으로 되기 때문에 터널 시설물 파손 적다.	✓ 심발공의 정밀한 천공 작업이 요구되며 심발공 일부만 잘못되어도 굴착면 전체가 공발이 발생 ✓ 국내에서 생소하여 천공 및 장약의 숙련공이 적다. ✓ 뇌관배열, 천공미숙 또는 과장약으로 폭음과 진동이 심하고 낙석이 많다. ✓ 천공장 3m 미만에서는 발파 실패율이 매우 높다.
	V cut (수평천공법)	✓ 기능공들의 숙련도가 높다. ✓ 발파 실패율이 적다. ✓ 진동과 폭음이 적다. ✓ 천공수가 적고 천공시간을 단축시킬 수 있다.	✓ 장공굴찰(굴진장 3m 이상)이 곤란하다. ✓ Jumbo Drill 사용할 때 터널 폭이 최소 6m 이상 되어야 2m이상 굴진할 수 있다. ✓ 터널 벽면에 비석발생이 많아 Shotcrete 파손이 많다

암발파 및 분할방법

▪ 암분할 공법

구분		인력식 할암공법				기계식 할암공법	기계 굴착공법	
공법명		코아공법		할암공법(다루다)		비거(Bigger)공법	브레이커	진동닛퍼
장비/자재		코아드릴	버스터	유압드릴	버스터	Super Wedge	저소음브레이커	진동닛퍼
공법원리		코어드릴 천공 후 유압잭 삽입-팽창하여 파쇄		유압드릴 천공 후 유압잭 삽입-팽창하여 파쇄		굴착기에 부착한 금속쐐기를 전진시켜 파쇄	굴착기에 장착하여 암반에 진동 또는 타격을 주어 파쇄	
시공공정		천공-할암-집토		천공-1차할암-2차파쇄-집토		천공-1차할암-2차파쇄-집토	암반에 직접 타격파쇄	암반에 직접 진동파쇄
필요장비	천공	코아드릴		유압드릴		유압드릴		
	파쇄	버스터(유압잭)		버스터(유압잭)		Super Wedge	브레이커	진동닛퍼
	공통	전기(AC 220V)					굴착기	
시공능력	작업량㎥	25~40		45~80		70~90		
	작업조건	연암 및 보통암 기준, 8시간 천공 작업기준						
	결정요인	암질, 현장 여건에 따라 공간격, 깊이 등이 달리 적용되어 작업량의 변동폭이 큼.						
	파쇄결과	파암 및 균열발생		균열발생		파암 및 균열발생	파암	파암
작업요인	장점	소음,진동이 가장 작음. 0.3 굴착기 사용가능.		장비 및 인원 구성이 간단. 터널 고소 작업 가능. 가장 보편적인 무진동 공법		터널 및 고소 작업에 유리함.	풍화암, 연암에 효율 높음. 시공비용저렴.	
	단점	시공성이 낮고 단가 높음. 경암이상 시공성 현져히 떨어짐		2차 파쇄 필요함.		단가가 높음.	장비 소음이 크고 비산석이 발생함.	
환경요인	소음(20m이격)	10~13dB(A)		73~77dB(A) 천공시발생		73~77dB(A) 천공 시 발생	88.7dB(A)파쇄 시 발생	73dB(A) 굴착기소음
	진동(20m이격)	없음		없음		없음	없음	없음
	분진	없음		천공 시 분진발생		천공 시 분진발생	파쇄 작업 시 발생	
	비산	없음		없음		없음	발생	
현장	적용현장	소음,진동,비산먼지에 매우 민감한 현장		일반적인 무진동 현장		인력 접근이 어려운 현장에 유리함 (터널 및 사면절취)	타 공법과 병행작업시 효율을 높일수 있음	

발파작업계획서 (예시)

▪ 작업계획서 목차

1. 개 요
   1. 공사개요
   2. 과업수행의 목적
   3. 과업현장 여건 분석
   4. 현장내 보안물건현황
   5. 발파 작업 수행절차
2. 발파진동 · 소음 허용기준치
   1. 인체 및 구조물에 미치는 영향
   2. 발파진동 소음의 규제기준
3. 굴착공법 및 사용화약류
   1. 국토해양부 암발파 설계지침
   2. 굴착공법 및 사용화약
4. 발파작업
   1. 발파굴착
   2. 폭약 및 뇌관취급관리
   3. 천공
   4. 장약 및 뇌관연결
   5. 발파
5. **자원(인원/자재/장비) 투입계획**
6. **발파공해 저감대책**
   1. 발파진동 영향 예측
   2. 품질관리 계획
7. **안전관리**
   1. **발파 사전공지**
   2. **비산 방지대책**
   3. **화약류 관리**

발파작업계획서 (예시)

▪ [5.] 자원(인원/자재/장비) 투입 계획 예시

구 분			단위	투 입 수 량	비 고
인원	화약주임		인	1	
	화약보조		인	1	
	장 약 공		인	2	
	계측기사		인	1	
자재	화 약	뉴마이트	kg	17,782	
		로벡스	Kg	11,878	
	뇌 관	전기식(MS순발뇌관)	EA	110,101	
	잔골재	전색용	M3	-	
	매 트	타이어매트	장	3	
장비	크로울러 드릴		대	2	
	백호우		대	1	
	계측기		대	3	

발파작업계획서 (예시)

▪ [6.] 발파공해 저감대책 예시

6. 발파공해 저감대책

6.1. 발파진동 영향 예측

•발파진동식은 시험발파 등을 통하여 결정되는 것이나 설계단계에서는 이러한 절차수행에는 현실적으로 적용하기에는 무리가 있으므로 효율적인 설계추진을 위하여 진동예측을 위한 기준인 진동추정식의 결정이 필요하다.

•설계단계에서 예비검토를 위한 추정식은 아래와 같다.

•발파규모는「진동·소음 영향권」분석에 의해 설정하며, 설계시에 적용하는 발파진동식은 도로공사 노천발파 설계·시공지침(06년 12월, 국토해양부)에 의해 제시된 설계 발파진동 추정식을 이용한다.

6.2. 품질관리 계획

1) 발파 전 점검 사항

- 발파 전문가 자격 확인 (자격증 확인)
- 천공 및 발파 장비 이상 유무 확인
- 부지 평탄 작업 (발파 후 버럭 처리 및 정리 후 후속 작업 실시
- 비탈면 적정 구배 적정 여부 (1:0.5)
- 천공 간격 및 깊이 확인 (간격:1m~1.6m 천공장:2.7m~3.2m)

2) 발파 후 점검사항

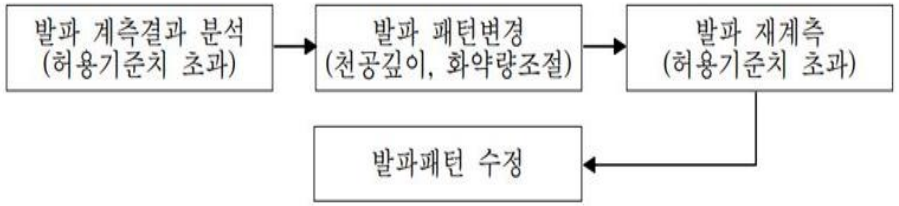
- 불발 장약공, 잔류 폭약 유뮤 점검
- 잔류 폭약 발생시 제거 등 필요한 조치 강구
- 발파 후 발파 책임자와 발파 종사자가 상태 확인하고 불발/누락된 발파공 등을 점검하여 버럭처리 작업자 및 다음 천공작업자에게 정확히 인계

3) 발파계측관리

- 매 발파 시 계측을 실시하여 허용 기준치 이내 결과 확인

(발파위치와 최 근접 보안물건에서 측정 및 기록관리)

3) 허용기준치 이상시 발파패턴 변경



발파작업계획서 (예시)

▪ [7.] 안전관리 예시

7.1. 발파사전공지	7.2. 비산방지대책	7.3. 화약류 관리	
1) 발파시 사전에 현장 방송실시 ✓ 발파 30분전, 10분전, 5분전 간격으로 사전 방송을 통해 충분히 인지	1) 비석의 발생원인 ✓ 단층, 균열에 의한 암반의 강도저하 및 과다한 장약량 ✓ 천공시 국부적인 장약 집중현장 ✓ 점화순서, 뇌관 시차착오에 의한 지나친 지발시간	1) 화약류 관리 (운반~수량관리)	※ 굴착공사표준안전지침 제12조~제13조 중 관련 작업내용 준수
		2) 천공작업	✓ 천공장비에 대한 장비 신호수 배치 및 상주관리 ✓ 천공깊이 배열은 전회의 발파실적을 고려하여 암질 균열 유무에 따라 필요한 수량 조정 ✓ 전회의 잔류 폭약 및 잔류 뇌관 유뮤 확인 후 천공
	2)비석의 발생 감소대책 ✓ 과장약 지양하고 약간의 약장약 투입 ✓ 공발이 되지 않도록 전색 충분히 ✓ 천공오차 극히 작게 ✓ 장약공을 충분히 청소한 후 소정의 위치에 장약 ✓ 타이어 매트 설치	3) 장전작업	✓ 발파구멍을 검사 후 장전 ✓ 장전작업은 작업비중이 크고 플라스틱 재질 사용 ✓ 전색시 압축률이 적지 않고 단단하게 다짐 ✓ 장전 주변 작업장에 천공이나 기타 다른 작업 중지
		4) 뇌관작업	✓ 모선 각선에 연결하기 전에 반드시 점검 ✓ 모선 결선 후 안전한 장소에서 도통시험 ✓ 작업자 완전히 대피전까지 모선을 발파기와 전원 스위치에 연결 금지
		5) 발파작업	※ 산업안전보건에 관한 규칙 제348조~제349조 중 관련 작업내용 준수

굴착면의 높이와 기울기

▪ 지반붕괴 위험방지 - 1

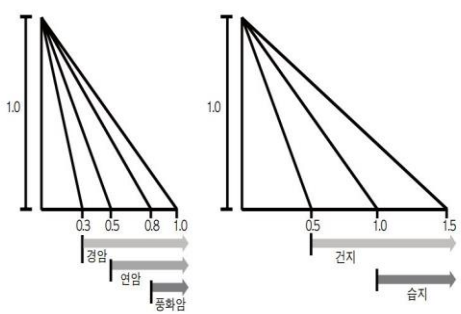
❖ 굴착 시 무너짐 방지를 위해 안전한 각도로 굴착. 단 붕괴방지 조치를 한 경우 예외

❖ 굴착면의 경사가 달라서 기울기를 계산하기가 곤란한 경우 해당 굴착면에 대하여 아래의 기준에 따라 붕괴의 위험이 증가하지 않도록 해당 각 부분의 경사를 유지

❖ 채석작업장소에는 점검자를 지명하고,

❖ 그 점검자는 ① 작업전 : 지반의 부석 및 균열 유무와 상태, 함수・용수 및 동결상태의 변화점검
② 발파후 : 발파장소와 주변의 부석 균열의 유무와 상태를 점검

| 굴착면의 기울기 기준

구분	지반의 종류	기울기	지반 종류별(암반 및 보통흙) 안전기울기 모식도
보통흙	습지	1 : 1~1 : 1.5	
	건지	1 : 0.5~1 : 1	
암반	풍화암	1 : 0.8	
	연암	1 : 0.5	
	경암	1 : 0.3	

❖ 굴착공사표준안전작업지침에 의하면,

1) 사실토 지반의 경우 기울기 1:1.5이상 and 높이 5m 미만

2) 발파로 붕괴하기 지반, 매립 또는 반출할 지반의 경우 기울기 1:1이하 or 높이 2m미만

굴착면의 소단의 위치와 넓이

▪ 지반붕괴 위험방지 – 2

- 지반, 토층의 성질 및 특성에 적합한 굴착면의 소단 위치와 넓이를 확보해야 함

[경사면 안정성을 확인을 위해 검토 사항]

✓ 지질조사 : 층별 또는 경사면의 구성 토질구조
✓ 토질시험 : 최적함수비, 삼축압축강도, 전단시험, 점착도 등의 시험
✓ 사면붕괴 이론적 분석 : 원호활절법, 유한요소법 해석
✓ 과거의 붕괴된 사례유무
✓ 토층의 방향과 경사면의 상호관련성
✓ 단층, 파쇄대의 방향 및 폭
✓ 풍화의 정도
✓ 용수의 상황

[토사붕괴예방을 위한 조치 사항]

✓적절한 경사면 기울기 계획
✓경사면 기울기가 당초 계획과 차이가 발견되면 즉시 재검토, 계획 변경
✓ 활동할 가능성이 있는 토석은 제거
✓ 사면의 하단부에 압성토 등 보강공법으로 활동에 대한 저항대책 강구
✓ 말뚝을 타입하여 지반을 강화
✓ 붕괴속도는 높이에 비례하므로 작업장 좌우에 피난통로 확보

굴착면의 소단의 위치와 넓이

- **흙의 분류**(입도에 따른 분류)

단위 : mm

흙입자의 크기	점토	실트	모래	자갈	왕자갈	전석
	0.002	0.075	4.75	76.2	600	2000

- **흙의 분류**(통일분류법)

토 질		제1문자	토질의 속성	제2문자	
조립토	자갈	G (Gravel)	입도분포 양호 세립분이 거의 없음 (Well graded)	W	조립질
	모래	S (Sand)	입도분포 불량 세립분이 거의 없음 (Poor graded)	P	
세립토	실트	M (Mo)	세립분 12% 이상함유 (Mo)	M	
	점토	C (Clay)	세립분 12% 이상함유 (Clay binder)	C	
	유기질 및 실트점토	O (Organic Clay)	압축성 낮음 (Low compressibility)	L	세립질
유기질토	이탄	P (Peat)	압축성 높음 (Hi compressibility)	M	

굴착면의 소단의 위치와 넓이

▪ 암반분류별 특성

구 분	암반특성	강도
ㅇ 풍화암	✓ 일부는 곡괭이를 사용할수 있으나 굴착,절취에는 약간의 화약 사용 필요 ✓ 암질 부식되고 균열이 1~10cm 정도	손으로 부서짐
ㅇ 연암	✓ 편암, 사암 등으로 균열이 10~30cm 정도 ✓ 석축용으로 부적합한 암질	해머로 치면 가볍게 부서짐
ㅇ 보통암 (중경암)	✓ 굴착 또는 절취에는 화약사용해야 하며 ✓ 균열이 30~50cm정도의 암질	해머로 치면 금속음을 내고 잘 부서짐
ㅇ 경암	✓ 화강암, 안산암 등으로 굴착, 절취에는 화약을 사용 ✓ 균열상태가 1m이내 석축용으로 사용 가능	해머로 치면 금속음을 내고 잘 부서지지 않음
ㅇ 극경암	✓ 암질이 아주 밀착된 단단한 암질	해머로 치면 거의 변화 없음

건설기계 종류와 성능

▪ 건설기계의 재해 특징

❖ 건설기계에 의한 재해는 재해강도가 매우 크며, 발생에 따른 인적·물적손실이 큰 것이 특징이며,

✓ 최근들어 건설근로자 감소 및 노령화에 따른 건설기계 사용상의 위험도 인식 및 지식부족으로 작업 및 사용상의 문제점이 반복적으로 발생되어 사고로 이어지고 있어 착공부터 준공까지 전과정에 걸쳐 그 중요성을 인식하여 철저한 사전계획에 의한 작업안전 대책이 필요함.

✓ 또한 채석작업에서는 인력작업보다는 차량계 건설기계에 의한 작업이 절대적으로 작업조건을 조사·검토하고 작업에 적합한 장비를 선정, 운행경로 확보 등 면밀한 사전 작업계획을 수립·시행함으로서 사전 위험을 예방할 수 있도록 하여야 함.

▪ 건설기계의 종류

❖ 차량계건설기계는 작업의 종류에 따라 트렉터계와 쇼벨계로 구분되며 불도저, 모터그레이더, 로더, 스크레이퍼, 파워셔블, 백호우, 드래그라인, 크렘셀, 로울러 등으로 구분되며

✓ 채석작업장에는 콘크리트펌프카 및 레미콘을 제외한 대부분의 차량계 건설기계가 사용되어 용도 및 특성에 맞는 안전대책이 필요함.

건설기계 종류와 성능

▪ 건설기계의 종류

작업의 종류			건설기계의 종류
차량계 건설기계	굴착		불도저(Bulldozer), 백호우(Back hoe), 크렘셸(Clam shell)
	굴착 · 싣기		파워셔블(Power shovel), 백호우(Back hoe), 로더(Loader) 크렘셸(Clam shell), 드래그라인(Dragline)
	굴착 · 운반		불도저(Bulldozer), 스크레이퍼(Scraper), 로더(Loader) 스크레이퍼도저(Scraper dozer)
	정지		불도저(Bulldozer), 모터그레이더(Motor grader)
	도랑파기		트렌치(Trench), 백호우(Back hoe)
	다짐		로울러(로드, 진동, 탬핑, 타이어)
	콘크리트 타설		콘크리트 펌프, 콘크리트 펌프카
특정공사용 건설기계	기초 공사용 건설 기계	항타	항타기(Pile driver), 항발기
		천공	천공기(Boring machine), 어스드릴(Earth drill), 어스오거(Earth auger), 리버스서큘레이션드릴
		지반강화	페이퍼드레인머신(Paper drain machine)
	기타		아스팔트피니셔, 크롤러드릴, 고소대작업차, 기타 정책심의 위원회의 심의를 거쳐 노동부 장관이 정하는 기계 · 기구 · 설비 등

건설기계 종류와 성능

▪ 채석작업 주요 건설기계

종 류	주요기능(성능)	관련사진
불도저	✓ 전면에 블레이드(blade)를 설치하여 작업을 수행하는 장비로 주로 100m이내 단거리 작업에 적합(불도저, 앵글도저, 틸트도저 3종류 있음) ✓ 토사를 굴착하거나 운반 할 때 사용하는 건설기계	
굴착기	✓ 지면보다 낮은 곳을 굴착하는데 적합하며 단단한 토지의 굴착과 상차작업 가능 ✓ 상부 회전체와 하부 구동체 및 작업 장치로 구성되어 있으며 하부 구동체에 의해 360도 회전할 수 있는 상부 회전체에 각종 작업장치 부착 가능	
로더	✓ 토사를 굴착하거나 운반할 때 사용하는 건설기계로서 토사나 골재를 덤프트럭에 적재 및 운반하는 장비로 대규모 건설현장에서 작업 능률 효과적	
천공기	✓ 암석이나 땅에 구멍을 수직 또는 수평으로 뚫는 기계로서 지질검사, 채석작업, 터널공사에 사용되며 압축공기 및 유압식의 방식으로 천공장치를 작동시켜 천공하는 장치	
덤프트럭	✓ 화물 및 골재 등의 원거리 수송에 효율적으로 사용 할 수 있도록 원거리 수송, 토목, 건축공사 등에서 자주 편리하게 사용하는 장비	

건설기계 종류와 성능

▪ 작업계획서 작성 내용

구 분	주요 내용
목 적	✓ 건설기계 유해·위험작업 전 근로자의 위험을 방지하기 위하여, 법적 기준에 의거 작업계획을 작성하고 사용 전 점검 및 작업자 교육을 실시하며, 작업지휘자 지정과 유도자(신호수)를 배치하여 건설기계 재해예방
작성기준	✓ 작성주기 ① 장기작업(월대/직영) : 동일작업 시 1회(건설기계 안전보건지침 참조) ② 단기작업(일대) : 일일계획서 작성(양중, 고소, 하역운반, 굴착작업 장비) ③ 작성 및 검토 : 협력사 작성→공사팀 검토→안전팀 확인→현장소장 결재→장비작업
첨부사항	✓ 기계 등 대여사항 기록부, 등록증(검사증), 면허증, 보험증권, 산재보험증권 등 ✓ 사용전 안전점검표, 건설기계 인양 및 작업 능력표 등 ✓ 작업구간 지형도면, 운반기계의 이동경로 도면(도로폭, 경사, 간섭사항 등 명시), 작업설명도면 등
작성항목	✓ 공사개요(작업내용, 업체명, 작업기간, 운행경로, 운행속도, 운전사, 작업당담자) ✓ 건설기계제원(장비명, 장비의 능력, 장비의 폭과높이, 최소선회반경 등) ✓ 건설기계의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법, 해당 작업에 따른 재해예방대책, 작업장소의 넓이 및 지형, 지층, 지반 상태 (사전조사 내용) ✓ 기본적인 안전대책(출입금지, 신호, 안전시설 등), 유도자 배치 계획, 특이사항 등

건설기계 종류와 성능

▪ 건설장비 주요 재해예방 대책

구 분	주요 내용	
작업계획수립 및 관리	✓ 운행경로, 작업방법, 작업범위 등 포함 ✓ 건설기계 투입 전 가설도로, 굴착노견 등 전도 위험장소 안전조치 실시 ✓ 건설기계와 근로자 동시 작업 시 유도자 · 감시자 배치 ✓ 작업계획 수립 후 내용을 근로자에게 교육 실시	
작업 전 점검사항	✓ 작업지휘자 작업 전 점검 실시 ✓ 이동경로 및 작업장 지반상태 점검 ✓ 안전장치의 설치상태 및 동작유무 점검	✓ 작업반경 내 지장물 현황 점검 ✓ 건설기계의 규격, 성능 점검
작업 중 점검사항	✓ 작업반경 내 출입금지 조치 ✓ 운전원의 과속 및 난폭운전 통제 ✓ 운전자 및 작업자 안전수칙 준수 상태 확인 ✓ 건설기계의 용도 외 사용 통제 ✓ 신호방법 및 신호자 위치, 복장 확인	✓ 상·하 동시작업 통제 ✓ 작업지휘자의 배치 및 상주상태 확인 ✓ 악천후 시 무리한 작업 통제 ✓ 부적절한 작업방법 통제
작업 후 점검사항	✓ 건설기계를 견고하고 평탄한 장소에 주차 ✓ 작업장치(버킷, 포크, 디퍼 등)를 지면에 내려놓을 것 ✓ 경사지에 정지할 경우 고임목 설치 ✓ 브레이크 작동 및 시건상태 확인	

건설기계 종류와 성능

▪ 주요 건설기계 위험요인 및 대책

구 분	위험요인	대책
불도저	✓ 노견·단부 근접작업, 지반 침하 → 전락 ✓ 조합장비(여러종류 장비 혼용작업)→ 충돌 ✓ 무자격자 운전, 장비의 급조작·급선회 →끼임·부딪힘(협착) ✓ 신호 불일치 →끼임·부딪힘(협착)	✓ 투입전 운전원, 유도자 교육 →장특성,위험요인,신호체계 ✓ 성토, 노견 근접작업 안전거리 확보 ✓ 운전원 유자격 여부, 정면작업 유도
굴착기	✓ 성토 근접작업, 가설도로 이동, 경사면 정지작업 → 전락 ✓ 협소공간 근로자 공동작업, 무자격자 운전, 장비의 급조작·급선회→끼임·부딪힘(협착) ✓ 인양작업 → 맞음(낙하), 부딪힘(협착)	✓ 절취·절토 작업 및 굴착 선단부 작업 시→노폭확보 ✓ 용도외 사용금지 ✓ 안전장치 설치·사용 ✓ 인양장비(로프, 샤클 등) 이상유무 확인
로더	✓ 성토 근접작업, 가설도로 이동 → 전락 ✓ 협소공간 근로자 공동작업, 무자격자 운전, 장비의 급조작·급선회 → 끼임·부딪힘(협착) ✓ 흙 퍼올리기, 운반 작업 → 토석 맞음(낙하)	✓ 굴착 선단부 작업 시 →노폭확보 ✓ 장비 조합 시 신호수, 유도자 배치 ✓ 버켓 용량 이내의 토석 상차 및 운반

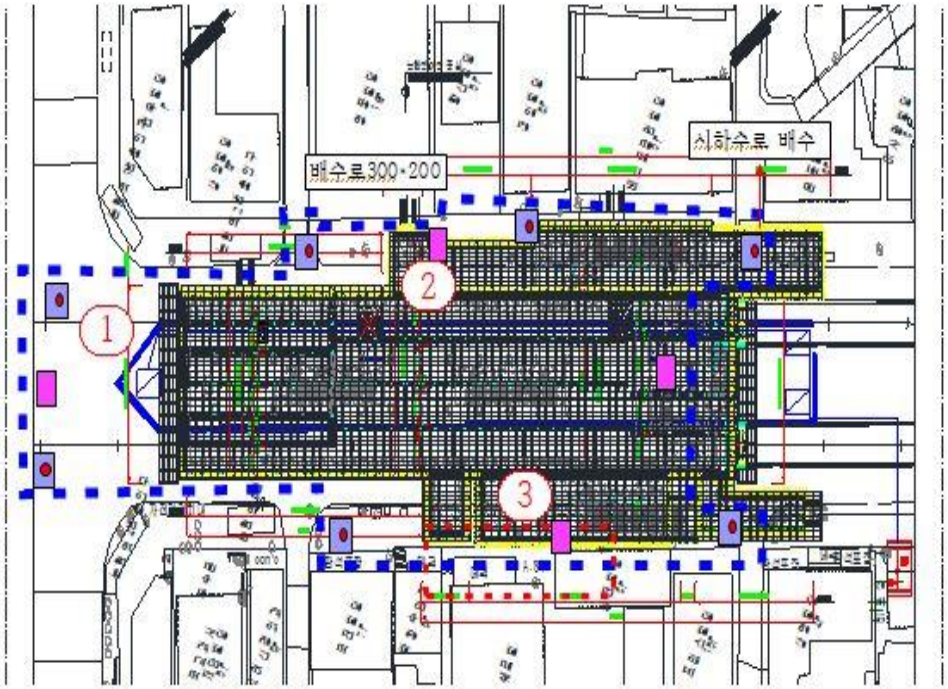
건설기계 종류와 성능

▪ 주요 건설기계 위험요인 및 대책

구 분	위험요인	대책
천공기	✓ 장비 이동통로 및 적정구배 미준 → 장비전도 ✓ 작업반경내 출입통제 미흡 시 비산먼지 및 버력 비래 위험 ✓ 무자격자 운전, 장비의 급조작·급선회 →끼임·부딪힘(협착) ✓ 신호 불일치 →끼임·부딪힘(협착)	✓ 투입전 운전원, 유도자 교육 →장특성,위험요인,신호체계 ✓ 성토, 노견 근접작업 안전거리 확보 ✓ 운전원 유자격 여부, 정면작업 유도 ✓ 장비 전도 방지조치 실시여부 및 적정구배 준수 ✓ 작업반경내 관계근로자 이외의 출입 통재
덤프트럭	✓ 차량 경사면 상하차 작업시 → 전락 ✓ 현장 내 작업통행로(노면상태, 구배, 급커브 등 장애물) 미 구획→끼임 ·부딪힘(협착) ✓ 현장 내 안전거리 미확보, 과속 등 주행시→ 충돌, 맞음(낙하), 부딪힘(협착)	✓ 현장내 평탄한 위치에 정차, 미끄럼방지조치, 상차시 운전자 운전석 이탈금지 ✓ 건설현장 차량계 건설기계 안전시설물(위험구간 안내표지판 및 속도제한표기 등) 설치 ✓ 신호수 배치 및 지시에 따른 운행 ✓ 운행시 앞차와 충분한 안전거리 유지 및 서행운행

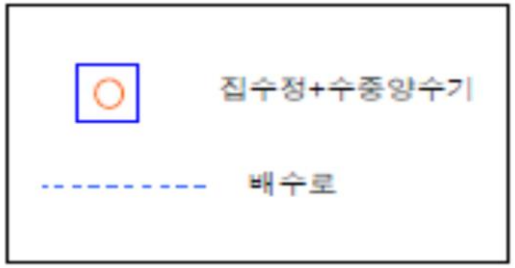
표토 또는 용수처리 방법 (예시)

▪ 배수계획도 작성



✓ **집중호우 대처방법 수립**

- 굴착내부로 우수가 유입되지 않도록 캡콘크리트를 역구배로 타설하고 배수로 설치
- 굴착벽면의 용수는 측구배수로를 통하여 집수정으로 모아서 배수한다.
- 예비 수중펌프 준비, 양수기 작동상태 수시 점검
- 일기예보 수시 체크

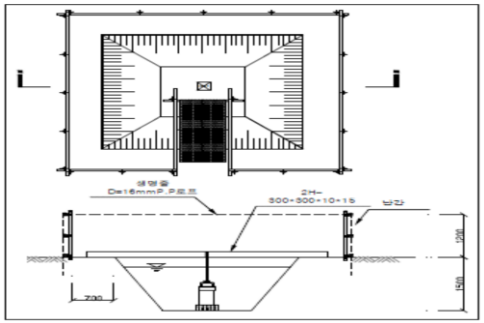


※ 터널공사표준안전작업지침-NATM공업(고용노동부고시 제2020-10호) 제9장 배수 및 방수

표토 또는 용수처리 방법 (예시)

※ 집중호우 고려하여 굴착저면 양수량 계산하여 양수기, 참사조, 배수로 설치

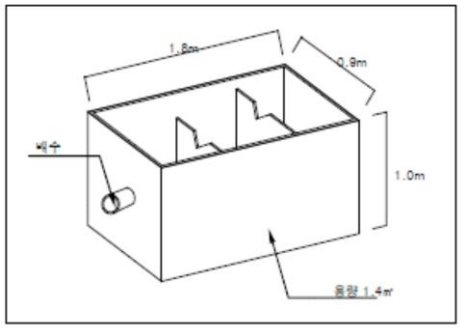
▪ 양수기 상세도 작성



✓ 양수기 설치방법

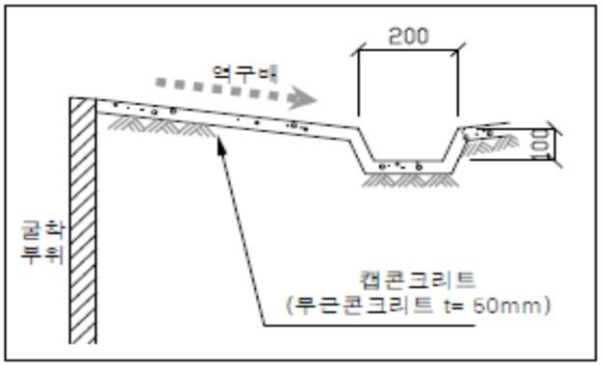
- 양수기 전선은 쉽게 손상되지 않는 캡타이어 케이블 사용
- 양수기거치대에 발판 및 난간설치
- 양수기 전기 분전반 누전차단기를 연결하여 양수기 누전시 단전 조치
- 3극 접속기구 사용하여 접지 실시
- 인양로프는 마닐라로프 사용(철선사용 금지)
- 자동 SENSOR가 부착된 FLOAT형 수위조절 장치 설치

▪ 침사조 작성

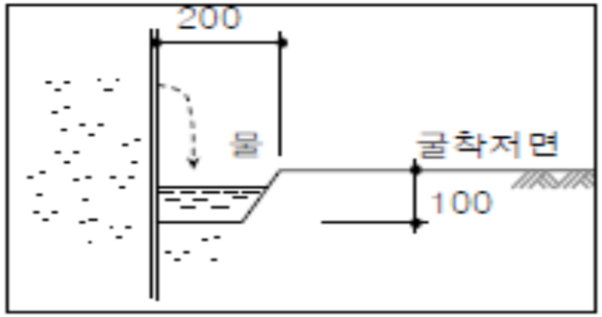


✓ 지하수를 직접 하수에 방류하면 지하수에 함유되는 흙입자 퇴적에 의한 하수관이 막힘 우려가 있으므로 반드시 침사조 설치

▪ 굴착상단 배수로 상세도



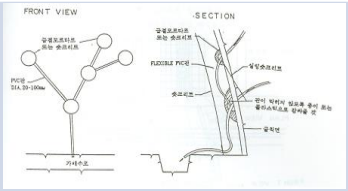
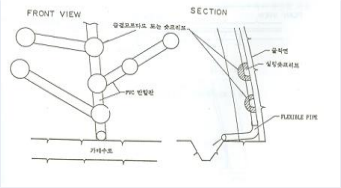
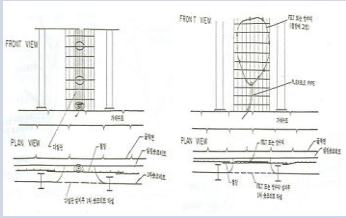
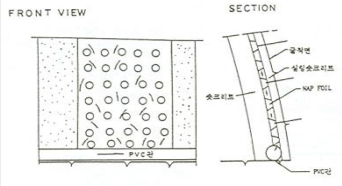
▪ 굴착하단 배수로 상세도



표토 또는 용수처리 방법

- **터널 내 용수발생 시 관리방안 수립**

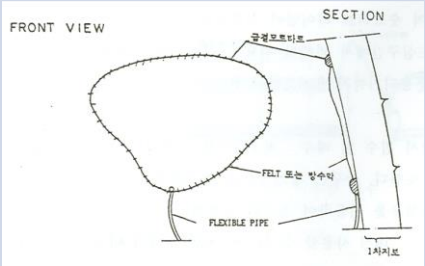
가. 숏크리트 실링이나 1차 숏크리트 타설 후 유도배수

구 분	용수량	대 책	
파이프 집수	① 용수가 부분적이고 소량인 경우	✓ 20 ~ 100mm 직경의 파이프를 숏크리트 벽면에 설치 *몰탈과 급결재 또는 숏크리트하여 집수	
반할관 집수	② 용수량이 많은 경우	✓반할관을 숏크리트 벽면에 부착하여 유도배수	
부직포 또는 다발관 집수	③ 지하수 유출이 명확하고 국부적인 경우 또는 범위가 넓을 경우	✓ 부직포 또는 방수막 조각을 숏크리트 타설전 철망에 고정하여 집수 ✓ 집수된 물은 유연한 관을 이용하여 가배수로로 유도	
Nap Foil 집수	④ 부직포 및 다발관으로 처리하기 곤란한 정도로 용수가 많은 경우	✓Foil은 실링이나 1차 숏크리트면에 고정시키고 내측은 숏크리트 타설	

표토 또는 용수처리 방법

- **터널 내 용수발생 시 관리방안 수립**

나. 2차 숏크리트 타설 후 유도 배수

구 분	용수량	대 책	
PVC쉬트, 방수막 집수	⑤ 1차,2차 숏크리트 사이 대책이 고려되지 않은 곳에 용수발생의 경우	✓ PVC쉬트나 방수막을 숏크리트 벽면에 부착후 집수	

※ 터널공사표준안전작업지침-NATM공업(고용노동부고시 제2020-10호)

제9장 배수 및 방수

제29조(배수 및 방수계획의 작성)

제30조(누수에 의한 위험방지)

제31조(아아치 접합수 배수유도) 제32조(배수로) 제33조(지반보강) 제34조(감전위험방지)

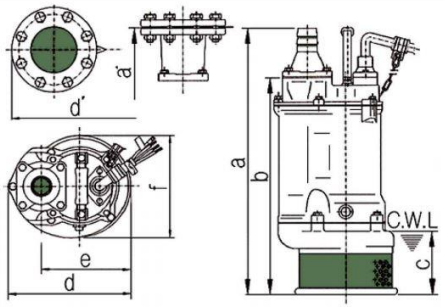
표토 또는 용수처리 방법

▪ 굴착 저면 양수량 계산 및 양수작업 시 감전방지대책

< 양수기 사양서 >

모델명	전원 (3상)	출력 (kW)	정격 전류 (A)	구경 (mm)	전양정 (m)	양수량 (m³/min)	중량 (Kg)	베어링 부하측	베어링 반부하측	C.W.L (mm)
PDU-15KiH	380V	15	34	100	40	1.2	175	6310Z	6306Z	190

a	a'	b	c	d	d'	e	f
841	840	703	190	369	398	293	346

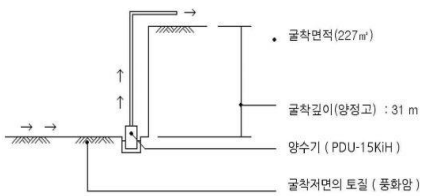


< 투수계수의 개략치 >

토 질	풍화토	보통흙 (실트)	점 토	풍화암	경 암	콘크리트
k(mm/sec)	1.5×10^{-2}	4.5×10^{-3}	3×10^{-5}	3×10^{-6}	0	0

양수량 계산

굴착저면 양수량 계산



1. 서울지역 시간당 최대강수량(근대 관측이래 극값자료) : 118.6 ㎜/Hr

2. 굴착저면 투수계수
   - 풍화암 : 3×10^{-6} ㎜/sec
     = 0.000003 × 3600
     = 0.0108 ㎜/Hr

3. 유량계산
   - 227 ㎡ × ((118.6 ㎜/Hr + 0.0108 ㎜/Hr) / 1000)
     = 26.92 ㎥/Hr

4. 사용양수기(PDU-15KiH)의 능력
   - 양수량 : 1.2 ㎥/min = 72 ㎥/Hr
   - 전양정 : 40(m)
   - 양정고 검토 : 40m (양수기전양정) > 31m (굴착깊이) ····· OK

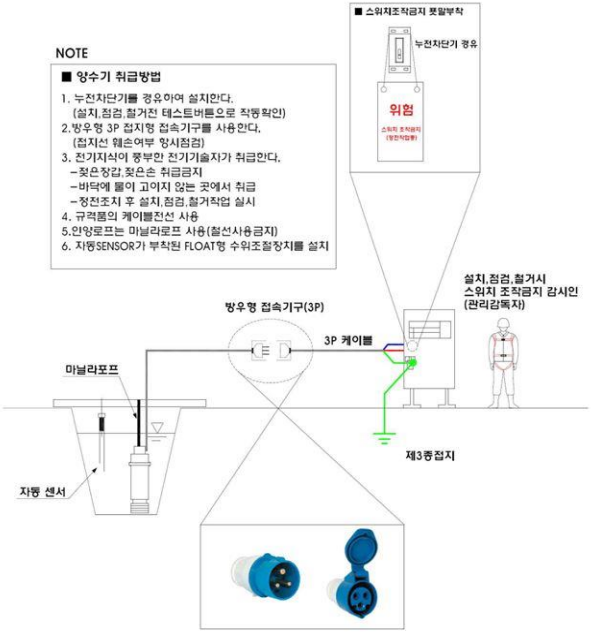
5. 예비 양수기 필요대수 산정
   - 26.92 ㎥/Hr / 72 ㎥/Hr
     = 0.37 대 ≒ 1 대

■ 양수작업시 감전방지대책

NOTE

■ 양수기 취급방법

1. 누전차단기를 경유하여 설치한다.
   (설치,점검,철거전 테스트버튼으로 작동확인)
2. 방우형 3P 접지형 접속기구를 사용한다.
   (접지선 훼손여부 항시점검)
3. 전기지식이 풍부한 전기기술자가 취급한다.
   - 젖은장갑,젖은손 취급금지
   - 바닥에 물이 고이지 않는 곳에서 취급
   - 정전조치 후 설치,점검,철거작업 실시
4. 규격품의 케이블전선 사용
5. 안앙로프는 마닐라로프 사용(철선사용금지)
6. 자동SENSOR가 부착된 FLOAT형 수위조절장치를 설치



양수기 전기시설 설치도

안전은 권리입니다

작업계획서 작성 예시

채석작업 작업계획서

현장명 :

작성자 : (관리감독자 작성) (인)

확인자 : (현장소장 서명) (인)

작성일 : 2021년 11월 05일

시공사 : 안전보건공단

1. 작업개요

업 체 명	○○○개발산업	관리책임자	○○○ 소장
공 종	○○비탈면 안정공사	작업지휘자	○○○ 소장
장소(소재지)			
작업기간	2021.11.11. ~ 2021.12.11.		
굴착구분	□노천 □갱내	굴착방법	□발파 □파쇄
채석 및 반출기간	~	①발파량 및 ②굴착량	① ㎥ ② ㎥
투입인원(명)		덤프트럭 운행경로	시점
유도자(신호수)			종점
굴착면 높이		굴착면 소단위치	
굴착면 기울기		굴착면 소단넓이	
투입장비 (모두기재)	ex) 천공기1대, 굴삭기2대, 로우더 1대, 덤프트럭		
개인보호구지급	안전모, 안전장화, 안전귀마개, 안전보안면, 소화기1대		
중점안전 관리사항 (간략히)	○ 발파 후 사면붕괴위험, 굴착기계 충돌 및 전락 위험 등		

2. 건설기계 제원(세부 제원표 첨부, 모든 장비별로 기재)

장 비 명		천공기	장 비 명		굴삭기
제조사/모델명			제조사/모델명		
장비능력			장비능력		
장 비 폭			장 비 폭		
주 용 도			주 용 도		
조종원	성명	○○○	조종원	성명	○○○
	연락			연락	

3. 사전조사 내용 요약 정리

□ 해당 작업구간의 지반조사,계측점과 사전확인하고 작업전 해당 구간 사전조사 내용을 확인
- 지반형상 지질 및 지층의 상태(양호, 불량)
- 균열 함수 용수 및 동결의 유무 또는 상태(양호, 불량)
- 지하매설물 도면확인 및 매설물의 유무 또는 상태 (양호, 불량)
- 지반의 지하수위상태(양호, 불량)
- 지반의 종류 : 암반(경암, 연암), 토질(점토질 , 사질토)
- 다짐상태(호트러짐 상태) : 암반의 절리
- 지내력 :
- 용출수 상태
- 배수로 상태

* 표토 적상하여 관리 현황

□ 사전조사시 작업구간 지반 붕괴 무려가 발견된 경우에 대비한 계획수립 내용
- 적절한 경사면 기울기 계획 채수립
- 경사면 기울기가 당초 계획과 차이가 발견되면 즉시 재검토,계획 변경
- 활동할 가능성이 있는 토석은 제거
- 사면의 하단부에 암설토 등 보강공법으로 활동에 대한 저항대책강구
- 보폭을 타입하여 지반을 강화
- 붕괴속도는 높이에 비례하므로 작업장 하부에 피난통로 확보

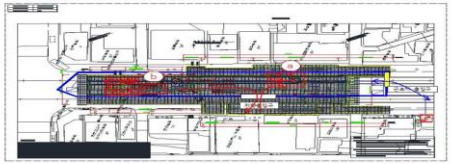
□ 첨부된 장비점검표(체크리스트) 활용하여 작업전 사전점검

4. 작업계획(예시)

- 아래 내용을 참조하여 작성하되 현장 특성에 적합한 작업계획 수립

□ 작업구간 굴착면 기울기 안전성 확보 방안 수립
(법적기준 내에서 현장내 지층 특성에 따라 적용)

□ 굴착작업 및 장비 배치도 작성<암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 확인>



- (주요 점검사항)
  - 장비위치 및 작업진행 방향, 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 전도 방지대책, 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
- 굴삭기 배치 후 위험구역 설정, 유도자 배치해 무임근로자 접근 통제
- 작업지휘자 작업구간에 배치하여 작업자 이동로 및 작업자와 굴삭기 통제
- 굴삭기(백호우)는 주용도 외(토사굴착)사용금지를 하도록 관리 철저
- 작업계획서의 내용처럼 무임 근로자에게 작업 진행방향, 운반경로, 작업방법 등을 주지

< BACK HOE 작업방법(a) >
1. 위치라 운전자 배치 및 작업자 운전자 안전교육실시
2. 작업자와 접촉위험이 상존할 경우 근로자의 출입을 금지. (안내문설치)
3. 유도자를 배치하고, 신호방법을 정하여 신호에 따라 작업.
4. 후진 시 경보장치 및 후방감시카메라 상태 확인
5. 내면 연결을 무임커플러 안전핀 체결여부 확인
6. 백호운전자는 선회시에는 반경내 작업자가 없는지 확인하고 운전하다 (후방카메라 확인, 유도자의 신호확인)
7. 전도, 전락 방지조치(노폭의유지, 노견의 붕괴 방지, 지반의 침하방지, 유도자배치)

< 덤프트럭 작업(이동)방법(b) >
1. 덤프이동시 유도자를 배치(가시범위에서 유도)
2. 이동속도를 제한한다(≤20km/h)
3. 작업자이동통선과 덤프차량 이동통선을 분리시킴
4. 통행로 폭을 충분히 확보(4m)
5. 급수단속 실시
6. 덤프차량 후진시 경보음 작동유무 확인
7. 후방카메라(상세도 참조) 설치

4. 작업계획(예시)

- 아래 내용을 참조하여 작성하되 현장 특성에 적합한 작업계획 수립

□ 발파작업시 주요 안전 대책 수립(발파계획서: 제출-확인-적정성 검토)
- (천공) 작업전 천공시 안전성 확인, 용수출 파다시 작업중지 하고 긴급 수방대책 수립 시행, 천공위치(각도, 깊이) 설계기준과 맞는지 확인 등
- (장약) 발파구멍 장소상태 확인, 전공과장약 동시작업 금지, 근접구간 흡연 등 화기사용 금지
- (발파) 암의 절리에 따른 파악량 검토, 임시대피장소 확보, 도화선 연결상태 확인, 도통시험 이격거리 확보(30미터이상), 발파전 충분한 사전금지
- (환기) 갱내 경우 충분한 용량의 환기설비 설치 등
- (버력반출) 버력처리 장비 적정성 검토, 버력내 잔류화약 잔존 유무 확인 등

□ 발파공법 및 암분할공법 기재(간략히)
- (발파) 벤치컷, 트렌치컷, 심발발파 내용
- (분할) 인력식할암, 기계식할암, 기계굴착 내용

4. 작업계획(예시)

- 아래 내용을 참조하여 작성하되 현장 특성에 적합한 작업계획 수립

□ 표토, 용수처리 계획 수립
- 집중호우 대처방법 수립
- 양수기 설치, 침사조, 굴착상단 및 저면 배수로 등 각각의 상세도 작성
- ※ 굴착저면 양수량 계산하여 집중호우 고려하여 배수로 설치
- ※ 양수작업시 검전방지대책 수립

□ 용수발생시 관리방안 수립(예)
- 숏크리트 실링이나 1차 숏크리트 타설 후 유도배수
- 2차 숏크리트 타설후 유도배수
- ☞ 마장관철시 크리트 타설면에 용수가 발생한 경우 적정 처리방안에 의거 배수처리

안전은 권리입니다

5

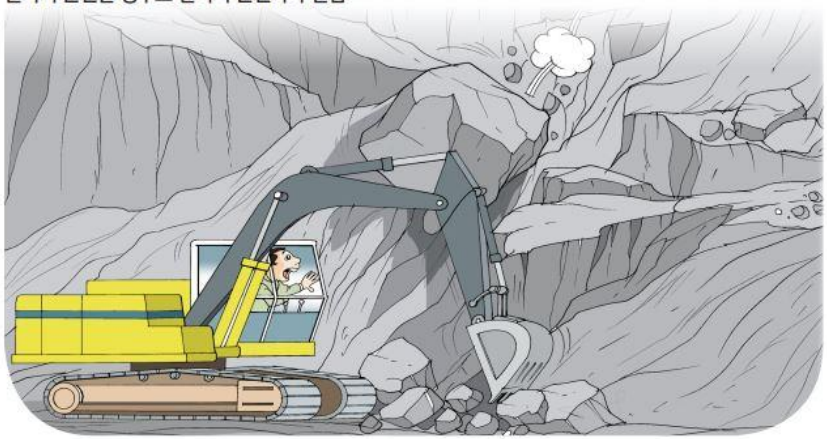
재해사례

산업재해예방
안전보건공단

사전조사 및 작업계획서 미작성 등으로 재해발생

▪ 굴착면에서 분리된 암석에 굴착기 운전원 깔림

채석된 암석을 덤프트럭에 상차하던 중 굴착면의 암벽에서 분리된 약 6.5톤의 암괴(화강암)가 40m 아래의 굴삭기 운전실 상부로 떨어져 운전자가 깔림



재해예방대책

(1) 근로자에게 발생할 위험이 있는 장소에서 발파작업을 하는 경우 발파장소와 그 주변의 부석 및 균열 유무와 상태를 점검

(2) 암밤이 떨어질 위험장소에서 작업을 하는 경우 토석을 미리 제거하거나, 근로자의 출입을 금지하는 등 위험방지조치 실시

(3) 작업장의 지형, 지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 실시하여야 하며 그 조사결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업 실시

안전은 권리입니다

6

관련법령 등

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

1. **고압실 내 작업**(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당한다)
2. **아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는금속의 용접·용단 또는 가열작업**(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당한다)
3. **밀폐된 장소**(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)**에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접 작업**
4. **폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업**(시험연구를 위한 취급작업은제외한다)
5. **액화석유가스·수소가스 등인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급작업**
6. **화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업**
7. **화학설비의 탱크 내 작업**
8. **분말·원재료 등을 담은 호퍼**(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)**·저장창고 등 저장탱크의 내부작업**
9. **다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업**
   가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것
   나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당한다)
10. **다음 각 목에 해당하는 집재장치**(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나공중에서 운반하는 설비를 말한다)**의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업**
    가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것
    나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것
    다. 최대사용하중이 200킬로 그램 이상인 것
11. **동력에 의하여 작동 되는 프레스 기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
12. **목재가공용 기계**[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당하며, 휴대용은 제외한다]**를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
13. **운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업**
14. **1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**(제40호의 작업은 제외한다)
15. **건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업**
16. **주물 및 단조**(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) **작업**
17. **전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업**
18. **콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업**(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당한다)

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은제외한다)**작업**
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외한다) **또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업**
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외한다)
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당한다)**의 조립· 해체 또는 변경작업**
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당한다)**의 해체 또는 파괴작업**
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)**·해체하는 작업**
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외한다)**의 설치 및 취급 작업**
가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러
나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러
라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업
33. 방사선 업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용은 제외한다)
34. 밀폐공간에서의 작업
35. 허가 및 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업
36. 로봇작업
37. 석면해체·제거작업
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업
39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

[특별교육 대상 작업 교육내용] (산업안전보건법 시행규칙 별표5)
- 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육내용 + 특별교육대상 작업별 교육내용

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제1편 총칙

- 제2장 작업장

제20조(출입의 금지 등)

- 제3장 통로

제21조(통로의 조명)	제25조(갱내통로 위험 방지)

- 제5장 관리감독자의 직무, 사용의 제한 등

제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) ★

- 제6장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지

* 제2절 붕괴 등에 의한 위험 방지

제50조(붕괴・낙하 위험방지)	제52조(구축물안전성 평가)
제53조(계측장치 설치)	

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준

- 제2장 폭발·화재 및 위험누출 위험방지

  * 제2절 화기 등의 관리

제239조(위험물 장소에서 화기 등의 사용 금지)	
제241조(화재위험작업시 준수사항)	
제241조의2(화재감시자)	제242조(화기사용 금지)
제243조(소화설비)	제245조(화기사용장소 화재 방지)

  * 제7절 폭발·화재 및 위험물 누출 위험방지

제296조(지하작업장 등)

- 제3장 전기로 인한 위험방지

  * 제4절 정전기 및 전자파로 인한 재해예방관리

제325조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준

- 제4장 건설작업 등에 의한 위험 예방

* 제2절 굴착작업 등의 위험방지

제1관 노천굴착작업: 제338조(지반굴착 위험방지) ~ 제344조(운반기계유도)
제2관 발파작업의 위험방지: 제348조(발파 작업기준), 제349조(작업중지 및 피난)
제3관 터널작업: 제350조(인화성 가스 농도측정) ~ 제368조(터널 거푸집 동바리 구조)
제5관 채석작업: 제370조(지반붕괴 위험방지) ~ 제375조(굴착기계유도)
제7관 가설도로: 제379조(가설도로)

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **고용노동부 고시**
  - 굴착공사표준안전 작업지침(고용노동부 고시 제2020-5호)
  - 발파작업표준안전 작업지침(고용노동부 고시 제2020-6호)
  - 터널공사표준안전 작업지침-NATM공법(고용노동부 고시 제2020-10호)
- **코샤가이드**(KOSHA GUIDE)
  - 건설공사 굴착사면 안전기술기울기 기준에 관한 기술지침(G-104-2014)
  - 굴착공사 계측관리 기술지침(C-104-2014)
  - 굴착작업 시 지하 매설물 위험방지를 위한 기술지침(G-29-2011)
  - 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침(C-37-2011)
  - 굴착공사 안전작업 지침(C-39-2011)
  - 터널공사(NATM공법) 안전보건작업 지침(C-45-2012)
  - 발파공사 안전보건작업 지침(C-46-2016) 등

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **타 관련 법령**

- 건설기슬진흥법(시행령, 시행규칙)
- 건설산업기본법(시행령, 시행규칙)
- 건설공사표준시방서
- 토목공사표준시방서
- 터널표준시방서
- 도로공사표준시방서

안전은 권리입니다

감사합니다

산업재해예방
안전보건공단